ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА.

Задание 1. По параметрам из таблицы 1 рассчитать и записать аналитическое выражение (мгновенное значение) напряжения синусоидального сигнала (амплитуду, угловую частоту, период). Собрать схему эксперимента в Multisim, зафиксировать показания вольтметра, осциллографа, частотомера (V_{RMS}, V_{peak}, T,(мс), f(Гц), Ψ_e (°)).

№	E_m, В			Частота f, Гц $f=1/T$	Период T, мс $T=1/f$	Угловая частота ω, рад/с $\omega=2\pi f$	Начальная фаза Ψ_e, ° $\pm\Psi e=\frac{2\pi\Delta t}{T}$	Мгновенное, комплексное значения напряжения, временная и векторная диаграмма, графическое изображение элемента.
	Действующие значения (RMS - root-mean-square) $V_{RMS}=\frac{Vpeak}{\sqrt{2}}$	Амплитудные значения, $V_{peak=}\sqrt{2}V_{RMS}$	Двойные амплитудные значения, размах (peak to peak) $V_{p\text{-}p}$, В $V_{p\text{-}p}=2V_p$					
1	1			50			45°	
2	1,41			60			60°	
3	28,2			400			30°	
4	14,1			1000			90°	
5	42.3			100			120°	
6	2,82			150			150°	
7	14,1			300			180°	
8	2,82			120			210°	
9	4,23			180			240°	
10	4,23			360			270°	
11	1,41			800			300°	
12	42,3			2400			330°	
13	14,1			1200			360°	
14	1,41			2000			225°	
15	42,3			50			-45°	
16	14,1			60			-60°	
17	28,2			400			-30°	
18	14,1			1000			-90°	
19	42,3			100			-120°	
20	28,2			150			-150°	
21	42,3			300			-180°	
22	28,2			120			-210°	
23	1,41			180			-240°	
24	28,2			360			-270°	
25	42,3			800			-300°	

Пример решения 1 задания

Амплитудные значения $V_{peak} = \sqrt{2} V_{RMS} = Um = 1{,}41*1 = 1.41$ *В*
Двойные амплитудные значения $V_{p-p} = 2*V_p = 2*1{,}41 = 2{,}82$ *В*
Период $T = 1/f = 1/50 = 0{,}02$ *с*
Угловая частота $\omega = 2^{\pi} f = 6{,}28*50 = 344$ *рад /с*

Мгновенное напряжение $u(t) = U_m \sin(\omega t + \psi e)$; $U(t) = 1{,}41\sin(344t+45)$;
Комплексное действующее значение напряжения

$U(t) = 1{,}41\sin(344t+45) => U = (1{,}41/\sqrt{2}) * e^{j45}$

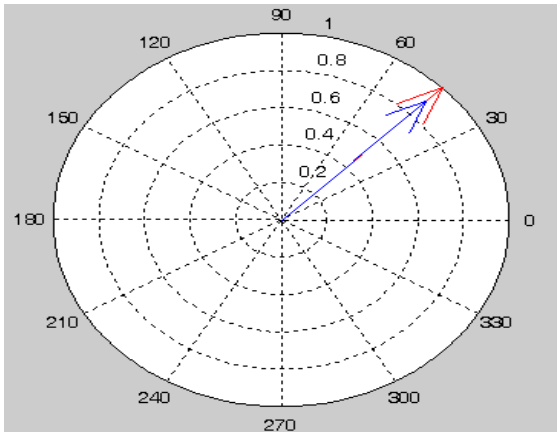
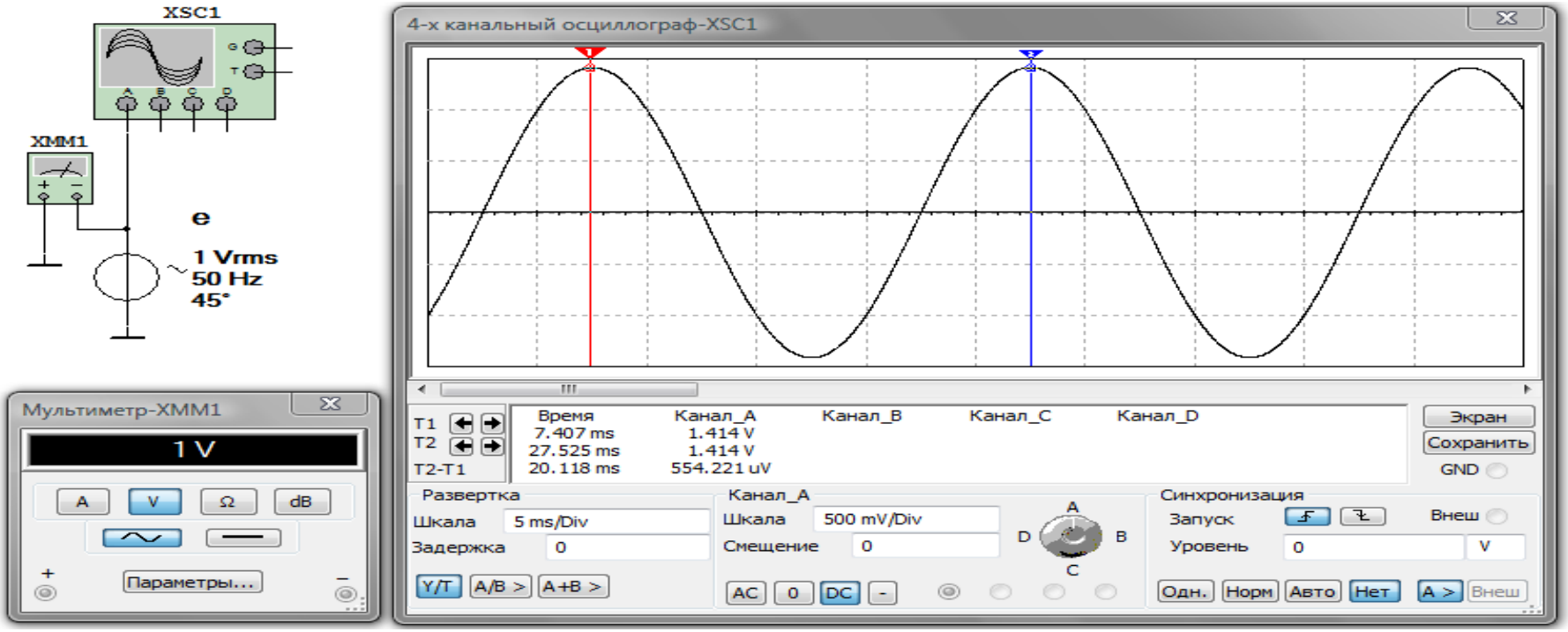


Рисунок 1: Векторная диаграмма



Задание 2. По аналитическому выражению (мгновенное значение) напряжения синусоидального сигнала в таблице 2 рассчитать и записать действующее значение, амплитудное значение, полный размах напряжения, частоту, период, начальную фазу. Собрать схему эксперимента в Multisim, снять показания вольтметра, осциллографа и частотомера (V_{RMS}, V_{peak}, T,(мс), f(Гц), Ψ_e (°)). Изобразить мгновенное(i(t)), комплексное(J) значения напряжения на временной и векторной диаграммах.

№	Мгновенное значение напряжения синусоидального сигнала, В	E_m, В			Частота f, Гц $f=\omega/2\pi$	Период T, мс $T=1/f$	Начальная фаза Ψ_e, ° $\pm\Psi e=\frac{2\pi\Delta t}{T}$	Графическое изображение (схема), мгновенное, комплексное значения напряжения, временная и векторная диаграмма, показания осциллографа.
		Действующие значения (RMS - root-mean-square) $V_{RMS}=\frac{Vpeak}{\sqrt{2}}$	Амплитудные значения, $V_{peak}=\sqrt{2}V_{RMS}$	Двойные амплитудные значения, размах (peak to peak) $V_{p\text{-}p}$, В, $V_{p\text{-}p}=2V_p$				
1	1.41sin (3140t + 30°)							
2	2.82 sin (3140t - 30°)							
3	141sin (314t + 60°)							
4	282 sin (314t - 60°)							
5	310 sin (314t - 120°)							
6	310 sin (314t - 240°)							
7	310 sin (314t)							
8	14.1sin (3140t + 45°)							
9	141sin (3140t - 45°)							
10	28.2 sin (3140t - 135°)							
11	282 sin (6280t - 135°)							
12	282 sin (6280t + 135°)							
13	310 sin (2512t + 120°)							
14	310 sin (2512t + 240°)							
15	310 sin (2512t + 360°)							
16	1.41sin (3140t + 90°)							
17	2.82 sin (3140t - 180°)							
18	220 sin (314t - 120°)							
19	220 sin (314t - 240°)							
20	220 sin (314t)							
21	1.41sin (3140t - 90°)							
22	141sin (314t + 60°)							
23	282 sin (314t - 60°)							
24	28.2 sin (3140t - 135°)							
25	282 sin (6280t + 135°)							

Пример решения 2 задания

Мгновенное значение напряжения синусоидального сигнала $U(t)=1.41\sin(3140t + 30°)$

Действующие значения $V_{RMS}=\frac{V_{peak}}{\sqrt{2}}=1{,}41/\sqrt{2}=1$ *В*

Амплитудные значения $V_{peak}=\sqrt{2}V_{RMS}=1{,}41*1=1{,}41$ *В*

Двойные амплитудные значения $V_{p\text{-}p}=2V_p=1{,}41*2=2{,}82$ *В*

Частота $f=\omega/2\pi=3140/6{,}28=500$ *Гц*

Период $T=1/f=1/500=0{,}002$ *с*

Начальная фаза $\Psi_e=30°$

Мгновенное значения напряжения вычисляется по формуле $U(t)=1.41\sin(3140t + 30°)$

Комплексное значения напряжения $U=1e^{(30j)}$

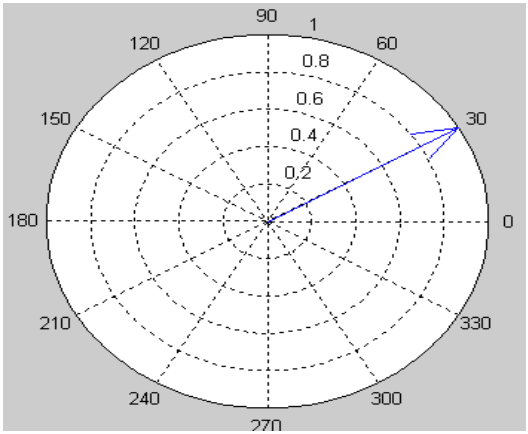


Рисунок 3: Векторная диаграмма

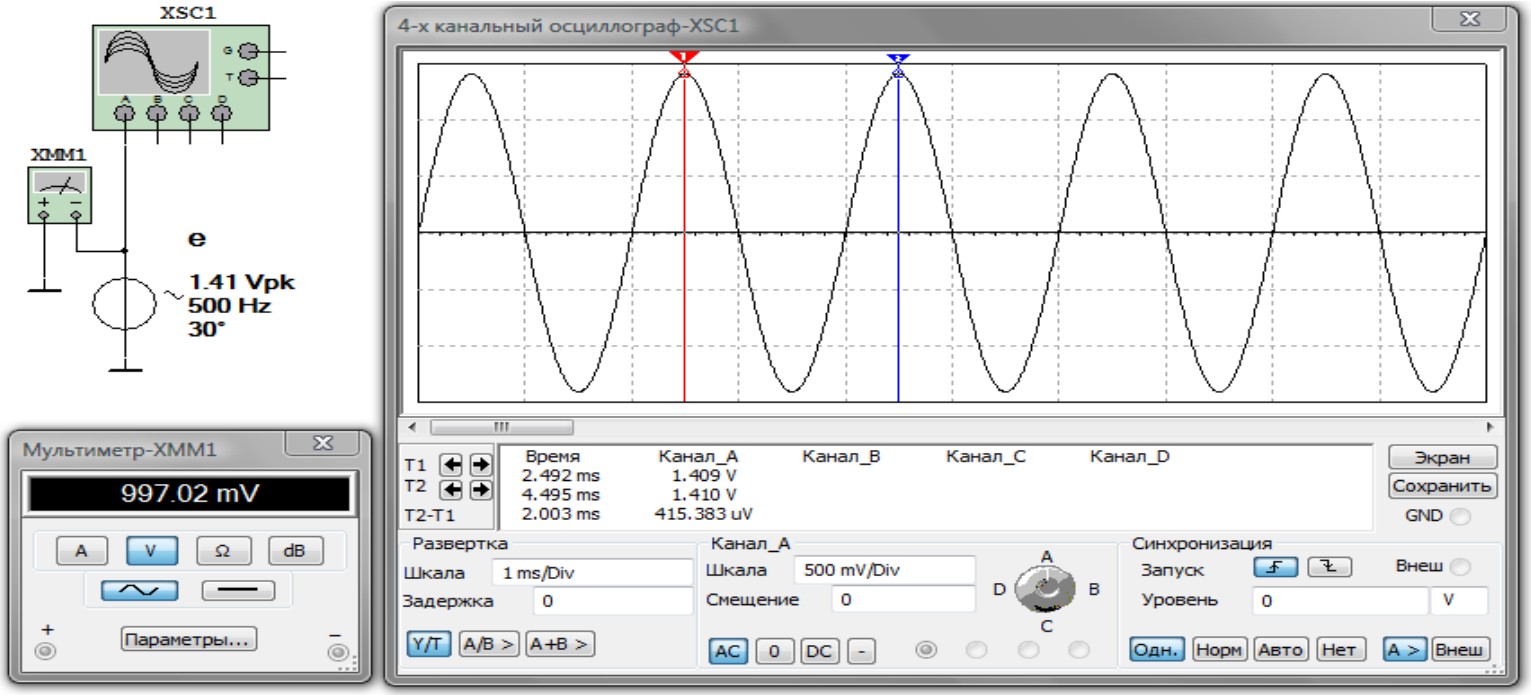


Рисунок 4: Временная диаграмма

Задание 3. R элемент в линейной электрической цепи синусоидального тока. Используя аналитическое выражение источника ЭДС (данные из таблицы 2) собрать принципиальную электрическую схему с R элементом. Рассчитать мгновенное значение тока, напряжения, мощности, действующие комплексные значения тока, напряжения, мощности. Собрать схему эксперимента в Multisim, снять показания осциллографа (V_{RMS}, V_{peak}, T,(мс), f(Гц), Ψ_e (°), i(t), u(t), p(t)).

Схема состоит из двух последовательно соеденных резисторов и представляет собой делитель напряжения.

<u>Мультиметр</u>

Моделирование->Приборы->Мультиметр

<u>Осциллограф</u>

Моделирование->Приборы->4-х канал. Осц

<u>Резистор</u>

Вставить->Компонент->Basic->Resistor

<u>Мультиплеер</u>

Вставить->Компонент->Source->Control_Function_Blocks->Multiplier

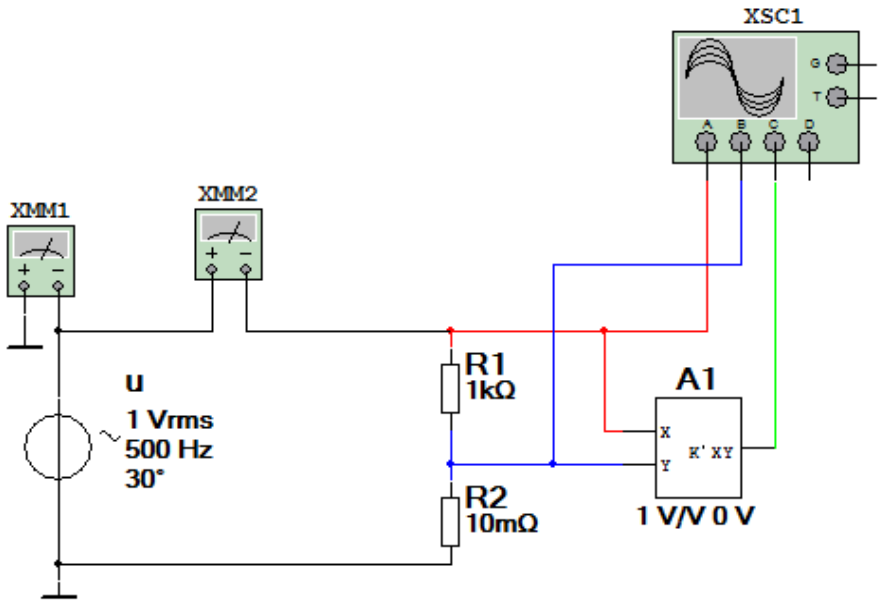


Рисунок 5: Принципиальная электрическая схема для 3 задания

Пример решения 3 задания

Входное напряжение U(t)=1.41sin (3140t + 30°);

Общее сопротивление $R_{общ}$ ~1 kОм

Внутренее сопротивление $R_{вн}$=0,01Ом

Действующее значение напряжения $U_в=U_m/\sqrt{2}$=1 В

Максимальное значение напряжения Um =1,41 В

Частота $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3140}{6,28} = 500(\text{Гц})$

Период $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{500} = 0,002c$. Начальная фаза $\psi = 30^\circ$

Мгновенное значение тока

$$i(t) = \frac{u(t)}{Z} = \frac{1.41\sin(3140t + 30^\circ)}{1000} = 0.00141\sin(3140t + 30^\circ)A$$

Для резистивного сопротивления $\psi_i = \psi_u = 30^\circ$

Зависимость мощности от времени на резистивном сопротивлении

$$P(t) = u(t)i(t) = U_m I_m \sin^2(\omega t + \varphi) = 1,98 \cdot 10^{-3} \cdot \sin^2(3140t + 30) \text{ Вт};$$

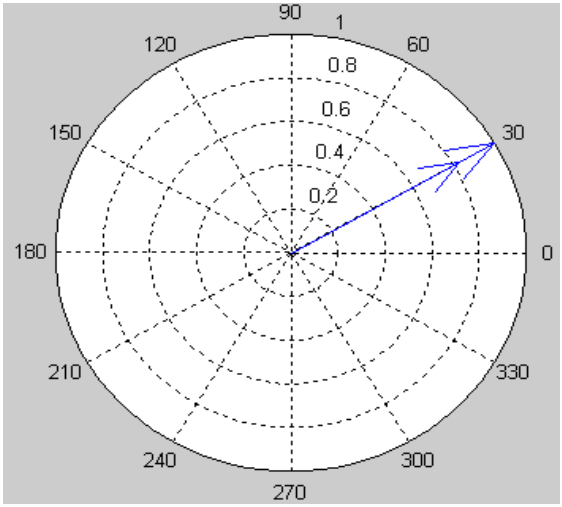


Рисунок 6: Векторная диаграмма

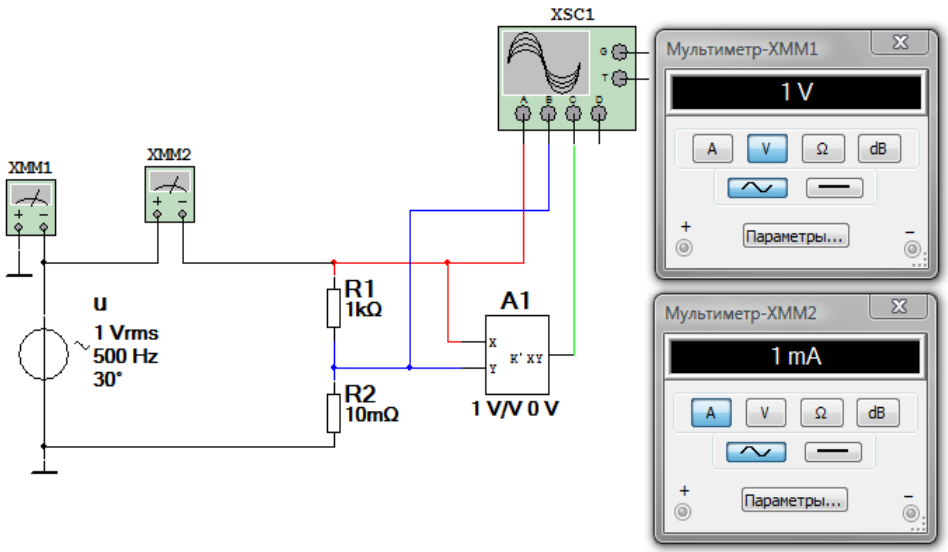


Рисунок 7: Моделирование в Multisim 3 задания

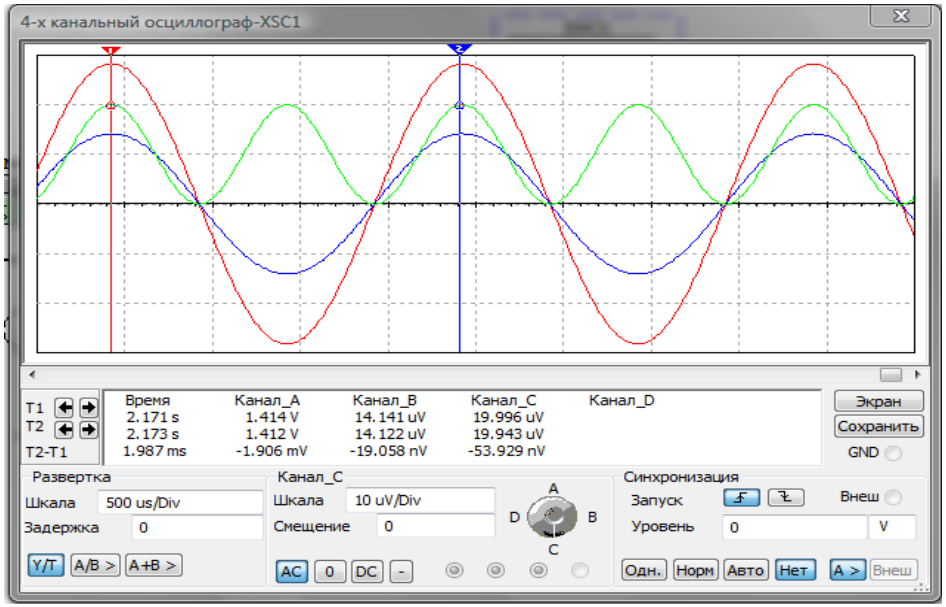


Рисунок 8: Осциллограмма напряжения, тока и мощности на резисторе

Задание 4. L элемент в линейной электрической цепи синусоидального тока. Используя аналитическое выражение источника ЭДС (данные из таблицы 2) собрать принципиальную электрическую схему с L элементом. Рассчитать мгновенное значение тока, напряжения, мощности, действующие комплексные значения тока, напряжения, мощности. Собрать схему эксперимента в Multisim, снять показания осциллографа (V_{RMS}, V_{peak}, T,(мс), f(Гц), Ψ_e (°), i(t), u(t), p(t)).

Мультиметр

Моделирование->Приборы->Мультиметр

Осциллограф

Моделирование->Приборы->4-х канал. Осц

Резистор

Вставить->Компонент->Basic->Resistor

Катушка индуктивности

Вставить->Компонент->Basic->Inductor

Мультиплеер

Вставить->Компонент->Source->Control_Function_Blocks->Multiplier

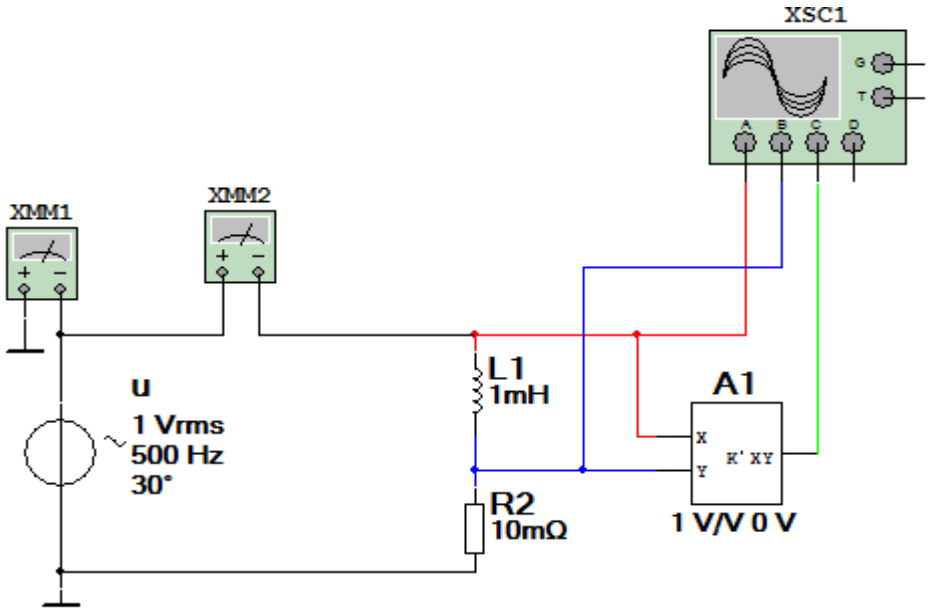


Рисунок 9: Принципиальная электрическая схема для 4 задания

$V_{RMS} = 1\ В$ $f = 500\ Гц$,

$V_{peak,} = 1{,}44\ В$ $\Psi_e = 30°$

T,(мс) = 0,002 с

По закону Ома находим ток протекающий через катушку индуктивности $u_L = L\frac{di_L}{dt}$ $i_L = \frac{1}{L}\int u_L dt = \frac{1}{L}\int u_m \sin(\omega t + \varphi)dt = \frac{1}{L}\int u_m \sin(\omega t + \varphi)dt$

Сопротивление катушки индуктивности $X_L = \omega L = 3140 \cdot 10^{-3} = 3{,}14\ Ом$

Ток протекающий через катушку индуктивности $I_L = \frac{U_L}{X_L} = \frac{1e^{j30^\circ}}{3{,}14e^{j90^\circ}} = 0{,}318e^{-j60^\circ}$ $I_L = 0{,}318 \cdot \sqrt{2}\sin(3140t - 60^\circ)$

Соотношение фазы напряжения и тока на индуктивности $\varphi_u - \varphi_i = \frac{\pi}{2}$

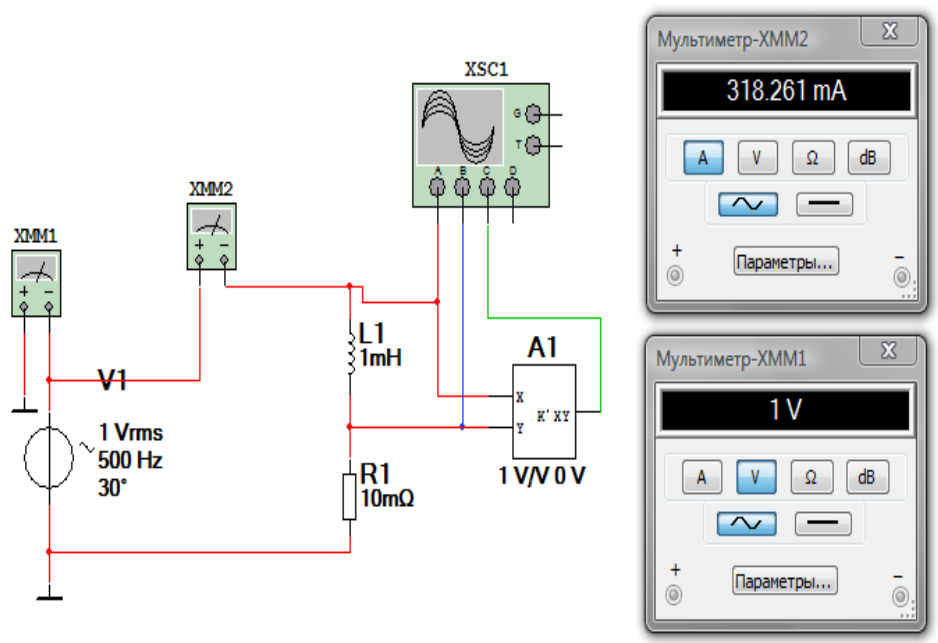


Рисунок 10: Моделирование в Multisim

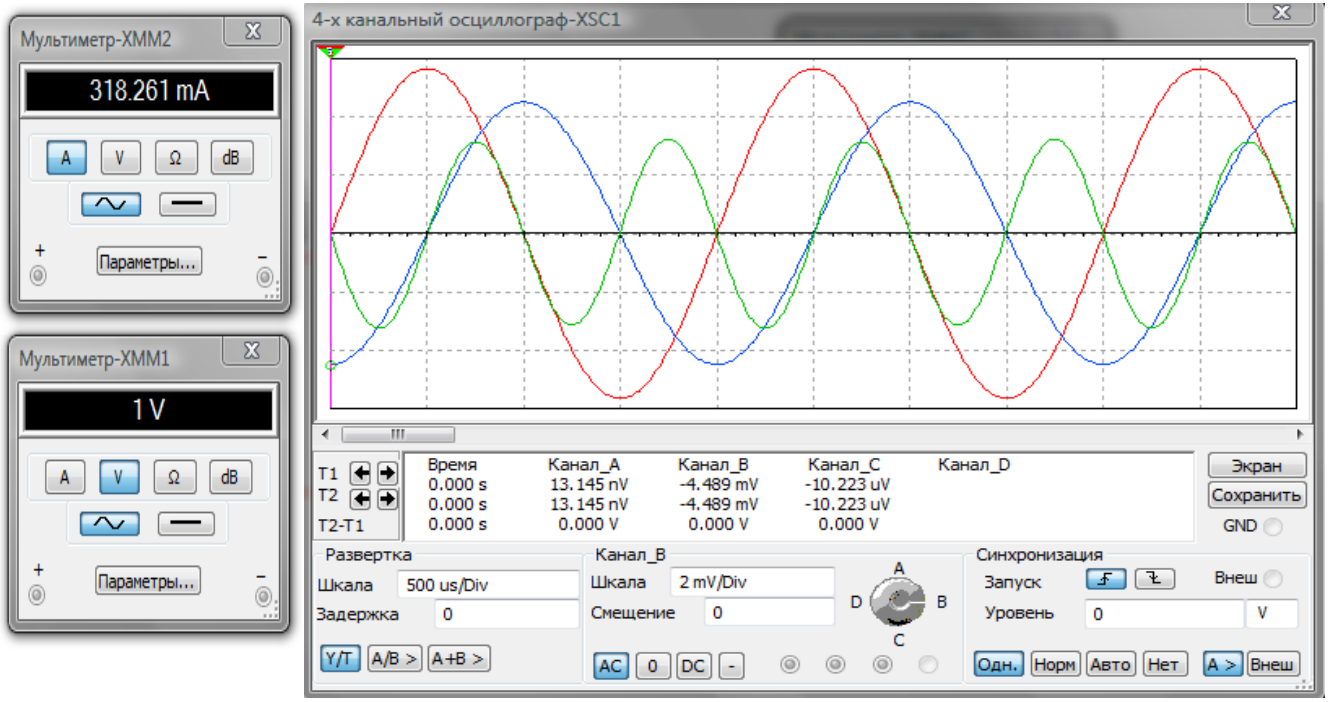


Рисунок 11: Временная диаграмма тока, напряжения и мощности

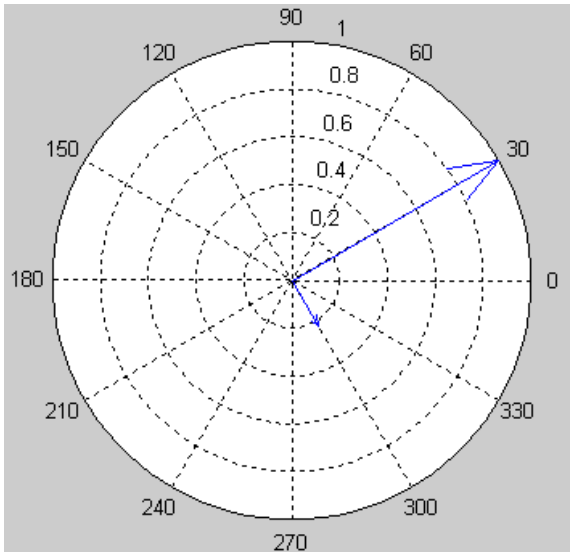


Рисунок 12: Векторная диаграмма тока и напряжения на L

Анализ мгновенной мощности в индуктивном элементе

$$P_L = X_L I_m^2 \sin(\omega t + \varphi)\cos(\omega t + \varphi) = \frac{X_L I_m^2}{2}\sin 2(\omega t + \varphi)$$

Из аналитического выражения для мощности можно сделать вывод, что это знакопеременная функция , изменяющаяся с двойной частотой по отношению к частоте изменения напряжения U_L и тока I_L в цепи. Среднее значение мощности $P_L(t)$ за период T равно нулю. В индуктивном элементе в первую четверть периода T напряжение U_L и ток I_L имеют знак плюс, поэтому мощность больше нуля, т.е. Индуктивный элемент потребляет электрическую энергию источника и преобразовывает её в магнитную, накапливая её в магнитном поле катушке. Во вторую четверть периода напряжение U_L и ток I_L имеют противоположные знаки, поэтому мощность отрицательна. В это время накопленная магнитная энергия возвращается источнику, преобразовываясь в электрическую энергию. В третьей четверти происходит накопление энергии в магнитном поле элемента L, в четвертой — её возврат источнику энергии.

Теперь параллельно подключаем две катушки индуктивности с тем же номиналом. Общая емкость параллельно соединенных катушек индуктивности равна сумме емкостей этих конденсаторов $L_{экв}=L_1L_2/(L_1+L_2)$;

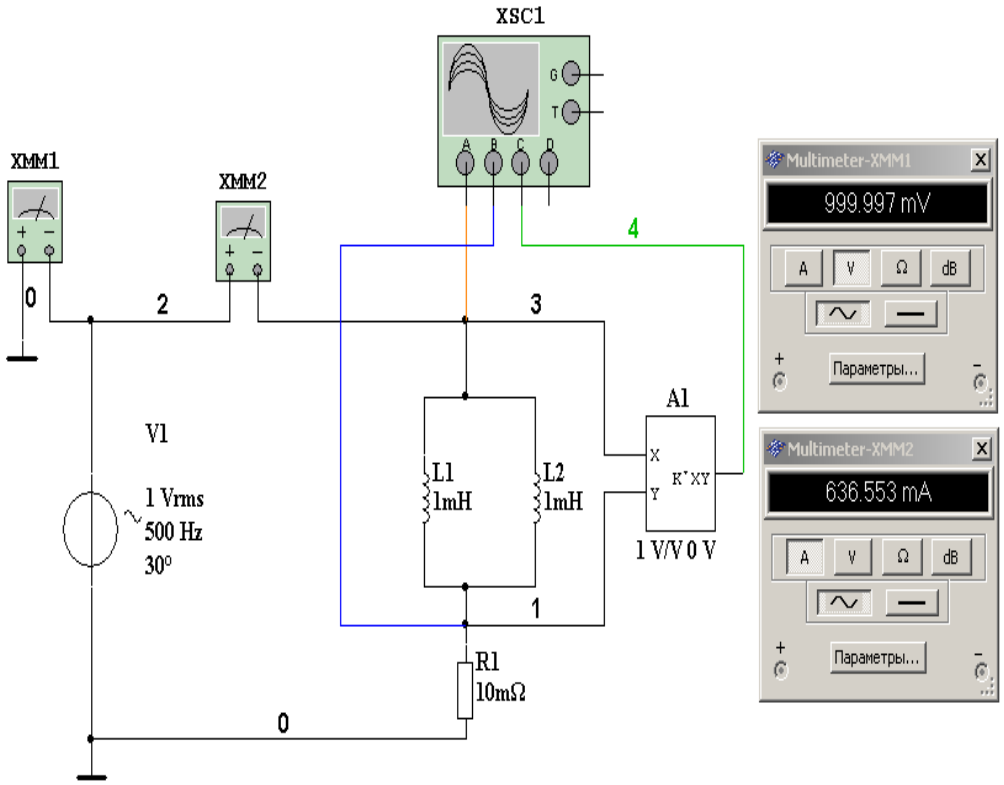


Рисунок 13: Схема моделирования в Multisim

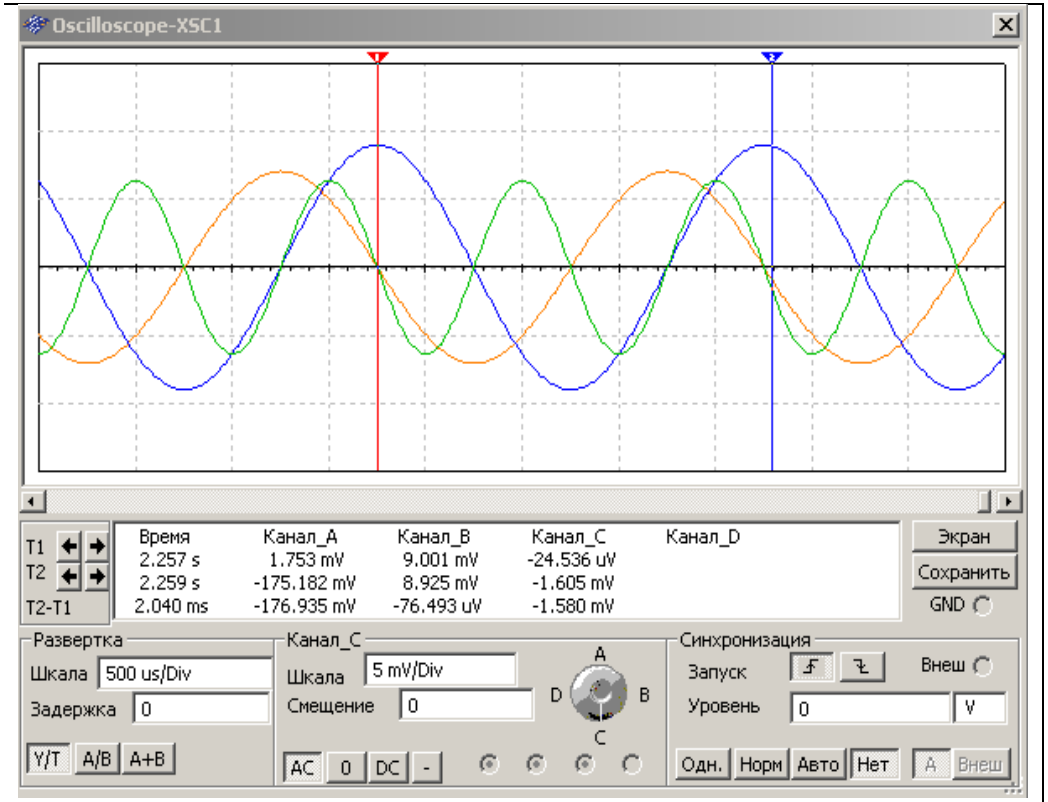


Рисунок 14: Временная диаграмма тока , напряжения и мощности

Из результатов эксперимента, можно убедиться, что ток в цепи увеличился ровно в 2 раза

Задание 5. С элемент в линейной электрической цепи синусоидального тока. Используя аналитическое выражение источника ЭДС (данные из таблицы 2) собрать принципиальную электрическую схему с С элементом. Рассчитать мгновенное значение тока, напряжения, мощности, действующие комплексные значения тока, напряжения, мощности. Собрать схему эксперимента в Multisim, снять показания осциллографа (V_{RMS}, V_{peak}, T,(мс), f(Гц), Ψ_e (°), i(t), u(t), p(t)).

Мультиметр

Моделирование->Приборы->Мультиметр

Осциллограф

Моделирование->Приборы->4-х канал. Осц

Резистор

Вставить->Компонент->Basic->Resistor

Конденсатор

Вставить->Компонент->Basic->Capacitor

Мультиплеер

Вставить->Компонент->Source->Control_Function_Blocks->Multiplier

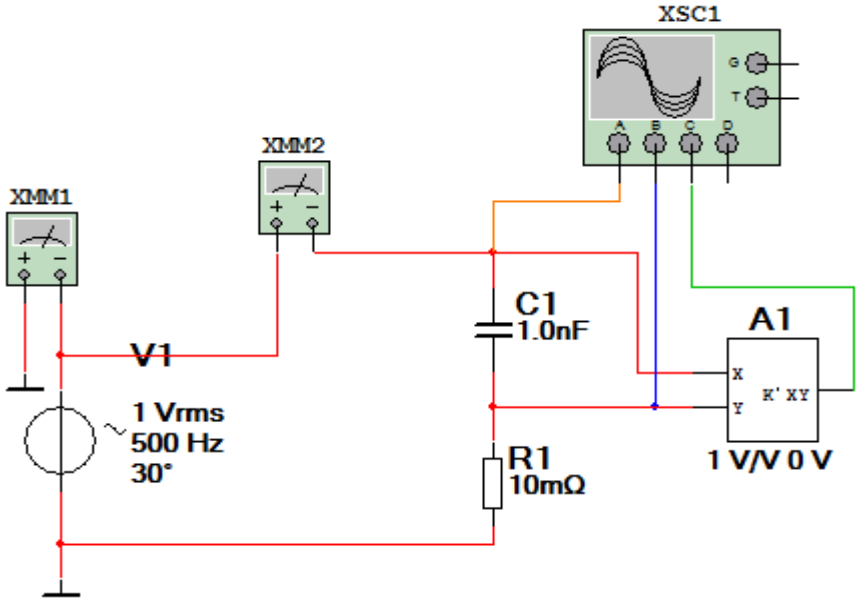


Рисунок 15: Принципиальная электрическая схема для 4 задания

$V_{RMS} = 1\ В\ f = 500\ Гц,$

$V_{peak,} = 1{,}44\ В\ \Psi_e = 30°$

T= 0,002 с

Соотношение фазы тока и напряжения на конденсаторе $\varphi_i - \varphi_u = \frac{\pi}{2}$

Реактивное емкостное сопротивление $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{3140 \cdot 10^{-9}} = 318\,кОм$

По закону Ома $U_C = \frac{1}{C}\int idt$ и $i_C = C\frac{dU_C}{dt}$ $i_C = \frac{U_C}{X_C} = \frac{1e^{j30}}{318\cdot 10^3 e^{-j90}} = 3{,}18\cdot 10^{-6} e^{j120}$

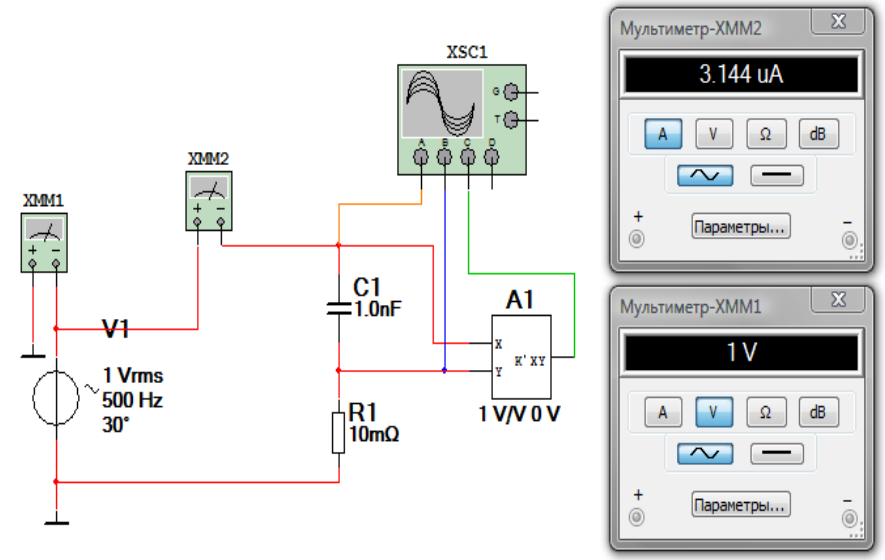


Рисунок 16: Моделирование в Multisim

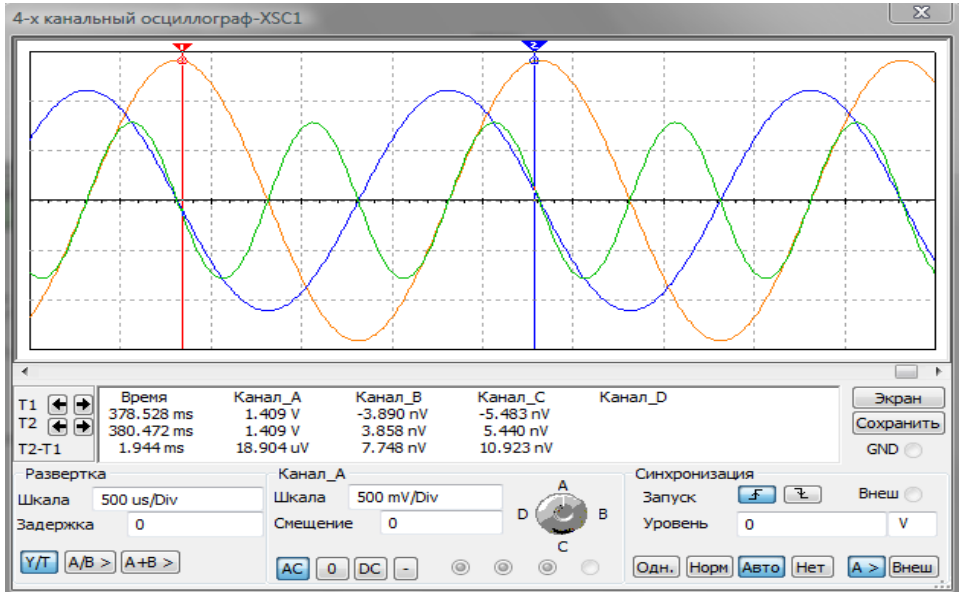


Рисунок 17: Временная диаграмма тока, напряжения и мощности

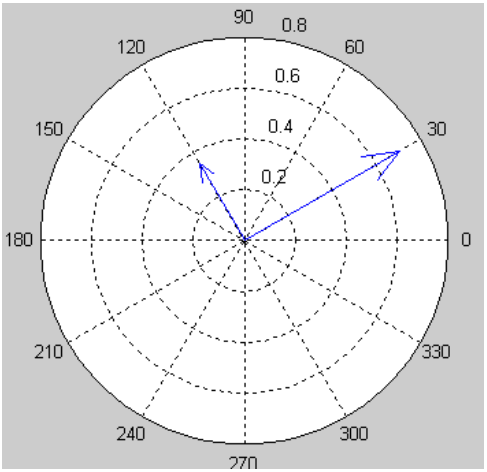


Рисунок 18: Векторная диаграмма напряжения и тока на С

Анализируя мгновенную мощность в емкостном элементе

$$P_C(t) = -X_C I_m^2 \sin(\omega t + \varphi)\cos(\omega t + \varphi) = \frac{-X_C I_m^2}{2}\sin 2(\omega t - \varphi)$$

заключаем, что это знакопеременная функция времени, изменяющаяся в противофазе с реактивной индуктивностью мощностью PL

Среднее значение мощности Pc(t) за период рано нулю.

В ёмкостном элементе в первую очередь периода T напряжения Uc и ток Ic имеют разные знаки, это означает, что емкостной элемент в первую четверть возвращает накопленную электростатическую энергию источнику. Во вторую четверть периода ток и напряжение имеют одинаковое направление и следовательно конденсатор заряжается. В третьей четверти происходит возврат энергии, в четвертой зарядка конденсатора энергией.

Теперь параллельно подключаем два конденсатора с тем же номиналом. Общая емкость параллельно соединенных конденсаторов равна сумме емкостей этих конденсаторов $C_{экв}=C_1+C_2$

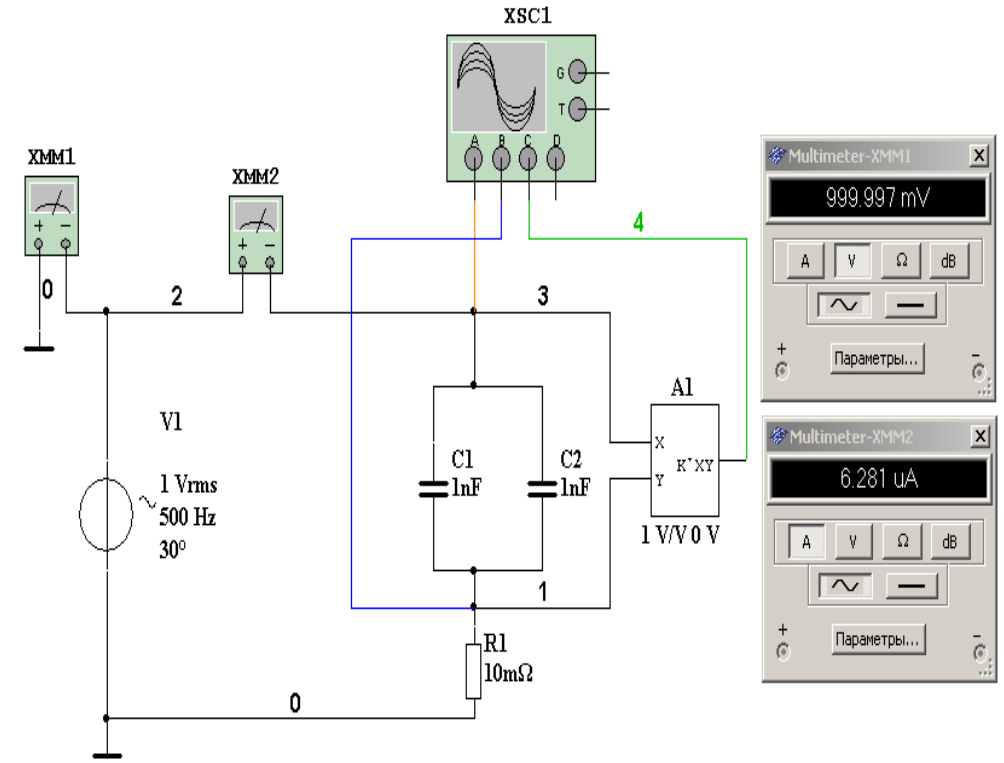


Рисунок 19: Схема моделирования в Multisim

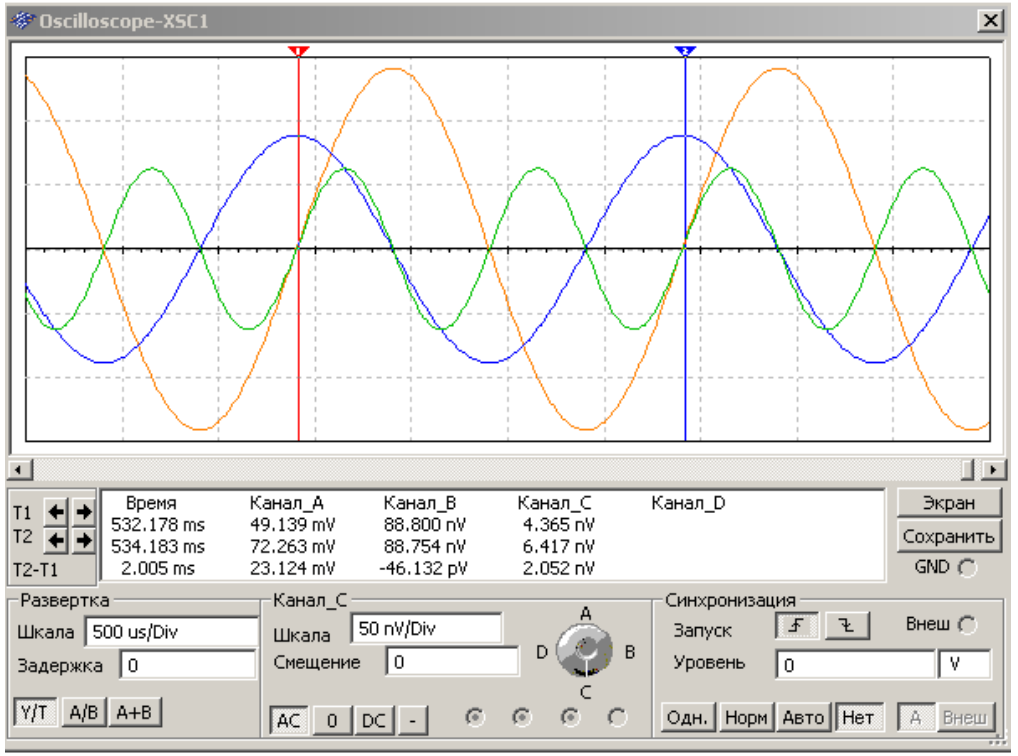


Рисунок 20: Временная диаграмма тока напряжения и мощности

Из результатов эксперимента, можно убедиться, что ток в цепи увеличился ровно в 2 раза